

Übungsaufgaben: Generator und Transformator (Teil 2)

Dominik Biendara

22. August 2026

1. Der Wechselstromgenerator

Entstehung von Wechselspannung

Aufgabe 1 In einem Generator rotiert eine Spule gleichmäßig in einem Magnetfeld.

- a) Erkläre, warum sich die Richtung der induzierten Spannung bei jeder halben Drehung der Spule umkehrt.

- b) Skizziere in das vorbereitete Koordinatensystem den zeitlichen Spannungsverlauf $U(t)$ einer Wechselspannung (Sinuskurve) über zwei volle Perioden:



- c) Im europäischen Stromnetz beträgt die Netzfrequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Erläutere die Bedeutung dieser Angabe für die Bewegung der Elektronen in einer Haushaltsleitung.

Bauformen von Generatoren und historische Meilensteine

Aufgabe 2 Vergleiche den **Außenpolgenerator** mit dem **Innenpolgenerator**:

Kriterium	Außenpolgenerator	Innenpolgenerator
Drehender Teil (Rotor)	Spule(n)	
Feststehender Teil (Stator)		Spule(n)
Typischer Einsatzbereich	Kleinere Anwendungen	

Aufgabe 3 Erkläre die Bedeutung des von Werner von Siemens (1866) entdeckten **dynamoelektrischen Prinzips**. Warum war diese Erfindung unverzichtbar für die industrielle Stromerzeugung?

2. Der Transformator

Aufbau und physikalische Gesetzmäßigkeiten

Ein Transformator besteht aus einer Primärspule (N_1), einer Sekundärspule (N_2) und einem geschlossenen Eisenkern.

Für den idealen Transformator gelten die Beziehungen:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{und} \quad P_1 = P_2 \iff U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

Aufgabe 1 Warum funktioniert ein Transformator **nur mit Wechselspannung** und niemals mit einer Gleichspannungsquelle (z. B. einer Batterie)? Begründe physikalisch mithilfe des Induktionsgesetzes.

Rechenaufgaben zum Transformator

Aufgabe 2 (Smartphone-Netzteil) Ein Handy-Ladegerät transformiert die Netzspannung von $U_1 = 230 \text{ V}$ auf eine Ausgangsspannung von $U_2 = 5,0 \text{ V}$ herunter. Die Primärspule besitzt $N_1 = 920$ Windungen.

a) Berechne die erforderliche Windungszahl N_2 der Sekundärspule.

b) Beim Laden des Smartphones fließt sekundärseitig ein Strom von $I_2 = 2,3 \text{ A}$. Berechne die Stromstärke I_1 , die dem 230-V-Netz entnommen wird (idealer Transformator).

Aufgabe 3 (Elektroschweißen / Hochstrom) Ein Schweißtransformator besitzt primärseitig $N_1 = 500$ Windungen und sekundärseitig $N_2 = 20$ Windungen. Er wird an $U_1 = 230 \text{ V}$ angeschlossen. Primär fließt ein Strom von $I_1 = 10 \text{ A}$.

a) Berechne die Sekundärspannung U_2 .

- b) Berechne die Schweißstromstärke I_2 im Sekundärkreis und erkläre, warum dieser hohe Strom zum Schmelzen von Metallen geeignet ist.

1 Energieverbundnetze und Hochspannungsübertragung

„Bei der Energieübertragung über hunderte von Kilometern wird die Spannung in Umspannwerken auf bis zu 380 000 V (380 kV) hochtransformiert.“

Die thermische Verlustleistung in einer Überlandleitung hängt quadratisch von der Stromstärke ab ($P_{\text{Verlust}} \sim I^2$).

- a) Erläutere ausführlich, warum elektrische Energie über weite Entfernungen mit extrem hoher Spannung transportiert wird. Was passiert dabei mit der Stromstärke im Kabel?

- b) Vor Wohngebieten wird die Hochspannung wieder über mehrere Transformatoren-Stufen auf 230 V heruntertransformiert. Warum kann der Strom nicht direkt mit Hochspannung in Haushalte geleitet werden?